Ejercicio de costes

Precio del buque y capacidad de carga

- Un naviero está estudiando la oportunidad de adquirir un buque granelero Panamax de 65.000 tpm, con una **capacidad máxima de carga (excluidos los consumos) de unas 60.000 t**, que le ofrecen con 5 años de edad y en muy buen estado, a un **precio de 22.000.000 $**, que a priori considera interesante.
- Capacidad máxima carga: 60.000 t
- Precio: 22.000.000 $

Préstamo

- Por tratarse de un buque usado, conseguiría para financiarlo un **préstamo únicamente por el 60% del precio**, a un **tipo de interés del 10%**, a devolver mediante **anualidades de principal iguales**, en **8 años** más un año **de carencia**.

- Principal préstamo: 0,60 * 22.000.000$ = 13.200.000$
- Años de devolución de principal: 8 + 1 (carencia)
- Devolución anual de principal:

  = 13.200.000$ / 8 = **1.650.000$**

Amortización

- Amortizará el buque **linealmente**, en **15 años**, con un **valor residual del 15%** del precio de adquisición.

- Precio del buque: 22.000.000$
- Cantidad a amortizar: (1 - 0,15) * 22.000.000$ =

  = 18.700.000$
- Amortización anual: 18.700.000$ / 15 años =

  = **1.246.667 $/año**

Financiación

Año	Ppal. Pendiente inicial	Devoluc. Principal	Intereses (10% sobre Pend. Inicial)	Ppal. Pendiente final
1	13.200.000	0 (carencia)	1.320.000	13.200.000
2	13.200.000	1.650.000	1.320.000	11.550.000
3	11.550.000	1.650.000	1.155.000	9.900.000

Fletamento
Costes que asume el **fletante**

Fletante → **Buque** → **Fletador**

Costes de capital CAPEX	Costes fijos "corrientes" OPEX	Costes proporcionales	Costes no proporcionales	Costes de Carga/ Descarga
COSTES FIJOS		**COSTES DE VIAJE**		
Casco desnudo *(Bare Boat Charter)*				
Fletamento por tiempo *(Time-charter)*				
Fletamento por viaje *(Voyage Charter)*				

Costes de capital (CAPEX)

Año	Amortización	Costes financieros (Intereses)	CAPEX
1	1.246.667	1.320.000	**2.566.667**
2	1.246.667	1.320.000	**2.566.667**
3	1.246.667	1.155.000	**2.401.667**

Costes operativos (OPEX)

- Estima unos costes fijos de explotación (OPEX) de **7.000 $/día (sobre una base de 365 días al año)**, que supone se mantendrán aproximadamente constantes a lo largo del período de fletamento.
- OPEX anuales: 7.000 $/día * 365 días/año =

  = **2.555.000 $/año (= cte)**

Fletamento: carga a transportar

- Un buen cliente le ofrece, al mismo tiempo, un contrato de **fletamento por viajes consecutivos** de **3 años** de duración, a lo largo de los cuales calcula que podrá realizar **8 viajes redondos al año** con determinada carga seca a granel, transportando 60.000 t en el viaje de ida y efectuando el regreso en lastre, siempre entre los dos mismos puertos de carga y descarga. El flete se calcularía en **condiciones FIOS**.
- Fletamento por viaje: fletante soporta costes de viaje.
- FIOS: los costes de carga y descarga son por cuenta del fletador.
- 8 viajes anuales a plena carga, durante 3 años:

  = 8 viajes/año*3 años*60.000 t/viaje = 480.000 t de carga/año

  1.440.000 t de carga en los tres años

Costes de viaje: combustible

- Estima un **consumo de combustible por viaje redondo (ida y vuelta) de unos 260.000 $ en navegación y de 10.000 $ en puerto**.
- Costes de combustible/año:

  = 8 viajes/año * (260.000 $/viaje + 10.000 $/viaje) =

  = **2.160.000 $/año**

Costes de viaje: puerto

- Las **tasas portuarias** del puerto de carga más el de descarga se estiman en 70.000 $/viaje y los servicios portuarios al buque (remolque, amarre y practicaje, etc.) en unos 50.000 $/viaje.
- Los costes de carga ascienden a 3 $/t y los de descarga 4,5 $/t. (Dato no necesario, condiciones FIOS)
- Costes de puerto / año (tasas+servicios):

  = 8 viajes/año * (70.000 $/viaje + 50.000 $/viaje) =

  = **960.000 $/año**

Costes de viaje

- Costes de combustible = 2.160.000 $/año
- Costes de puerto = 960.000 $/año

- Total costes de viaje: **3.120.000 $/año**

Objetivo

- Se calcula que el buque estará operativo durante 350 días al año. (Dato no necesario. Ya conocemos el número de viajes/año)
- Los **impuestos** sobre beneficios, a pagar en régimen de *tonnage tax*, ascenderán a unos **10.000 $ anuales**.
- El naviero considera que aunque el mercado de fletes esté actualmente muy deprimido, probablemente mejorará a medio plazo, de modo que, si consiguiese adquirir el buque y un flete que le permitiese salir adelante estos 3 años, podría ser una ocasión de disponer de un buque en buen uso cuando el mercado se recupere.
- Por ello quiere calcular el **flete bruto (en $/t, incluyendo la comisión)** que debe tratar de obtener en la negociación del contrato de fletamento con el **objetivo de que, en el conjunto de los tres años, los ingresos por fletes cubran completamente sus costes totales e impuestos**.

Costes totales + impuestos: Flete

Año	CAPEX	OPEX	Viaje	Impuestos	Total
1	2.566.667	2.555.000	3.120.000	10.000	8.251.667
2	2.566.667	2.555.000	3.120.000	10.000	8.251.667
3	2.401.667	2.555.000	3.120.000	10.000	8.086.667
				Total 3 años ($)	**24.590.000**
				Total carga transportada en esos 3 años	1.440.000 t
				Flete requerido neto	17,08 $/t
				Flete requerido bruto (añadiendo comisión 2,5%)	**17,51 $/t**
				Total flete neto ($/año)	8.196.667

Cuenta explotación

Año	Total Costes + Imp	INGRESOS	RESULTADO D/IMP
1	8.251.667	8.196.667	-55.000
2	8.251.667	8.196.667	-55.000
3	8.086.667	8.196.667	110.000

Tesorería

- Una vez obtenido el flete necesario para ello, calcule la **generación de tesorería en cada uno de los 3 años** e indique los **fondos mínimos** con los que la empresa debería contar al inicio para poder abordar la operación.

Tesorería

Año	Dev. Principal	Intereses	PAGOS DE CAPITAL
1	0	1.320.000	1.320.000
2	1.650.000	1.320.000	2.970.000
3	1.650.000	1.155.000	2.805.000

Año	PAGOS DE CAPITAL	OPEX + C.VIAJE	INGRESOS	IMPUESTOS	MARGEN TESORERÍA
1	1.320.000	5.675.000	8.196.667	10.000	**1.191.667**
2	2.970.000	5.675.000	8.196.667	10.000	**-458.333**
3	2.805.000	5.675.000	8.196.667	10.000	**-293.333**
				Total tesorería (superhabit)	**440.000**
				Importe 40% precio buque	**8.800.000**
				Fondos totales necesarios	**8.800.000**

Comentarios

- Entregaron 48 y 33 tienen un 9 o más.
- El flete requerido hay que calcular los costes de cada uno de los tres años y sumar (me dicen que **en el conjunto de los tres años** los ingresos por fletes cubran los costes), y los CAPEX del año 3 son diferentes (no basta multiplicar por tres los CAPEX del año 1).
- Multiplicar por 1,025 para pasar de flete neto a bruto.
- No incluir las tasas portuarias: las relacionadas con servicios al buque van por cuenta del naviero.
- Incluir las tasas a la carga (que van por cuenta del cargador en condiciones FIOS).